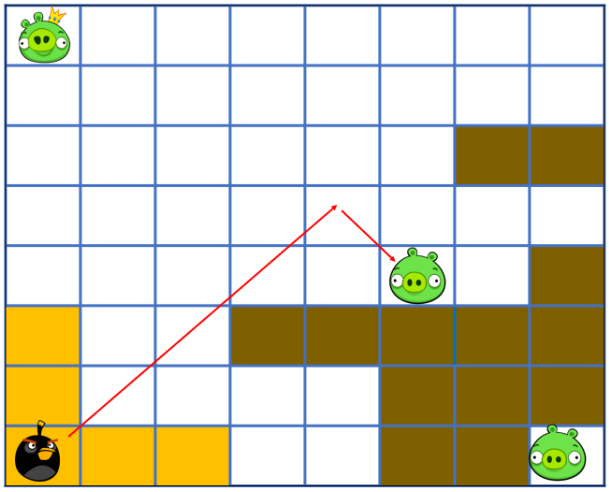
Digital System Design

Final Project E：Angry Birds

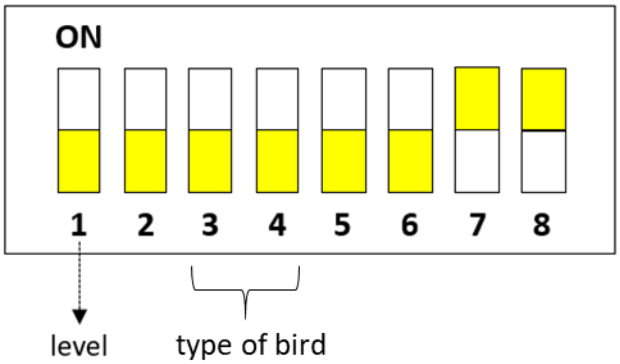
1. 簡介：

利用螢幕、Switch(大顆)、Push button、LED、鍵盤及七段顯示器來遊玩 Angry Birds。



2. 輸入輸出控制說明：

(1) Input: Switch(大顆)



i. Switch 1: 關卡選擇，“OFF”為第 1 關，“ON”為第 2 關。

ii. Switch 2: 在關卡 2 時調整快速鳥的發射方向。“OFF”為水平發射，“ON”為垂直發射。

iii. Switch 3、4: 在關卡 1 選擇要發射的鳥，(1,0)、(0,1)分別對應憤怒鳥(紅色)、快速鳥(黃色)。在關卡 2 設定憤怒鳥與快速鳥的個數。

(2) Input: Push button

i. S4：增加發射高度

ii. S2：減少發射高度

iii. S0： 增加飛行高度

iv. S3： 減少飛行高度

v. S1： 發射鈕

vi. P15 : Reset

(3) Input: 鍵盤

i. (R, Y, B): 關卡 2 改為用(R, Y, B)鍵來切換選擇憤怒鳥(紅色)、快速鳥(黃色)或炸彈鳥(黑色)。

(4) Output: 七段顯示器

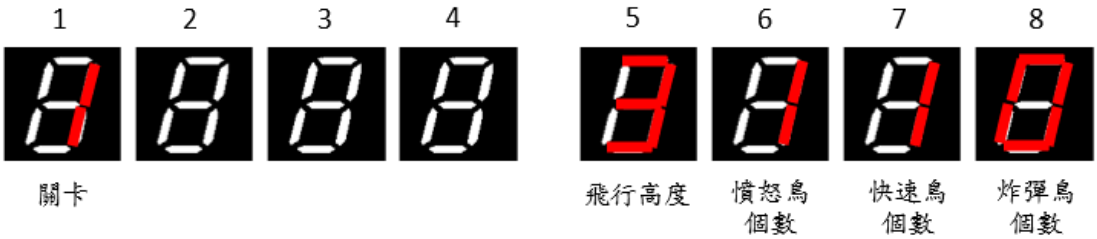


圖 1 Reset 後之七段顯示器。

i. Seg1: 顯示第幾關(1 or 2)

ii. Seg5: 顯示設定的飛行高度

iii. Seg6: 顯示**可用的**憤怒鳥個數

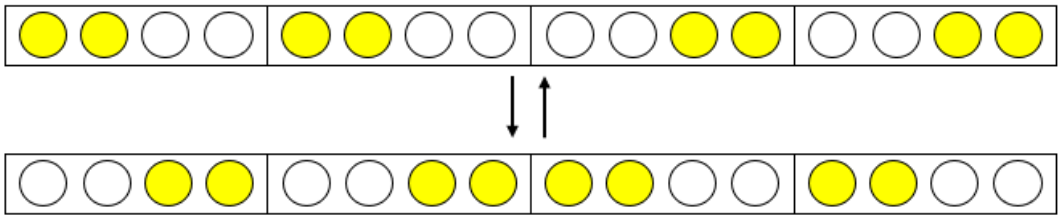
iv. Seg7: 顯示**可用的**快速鳥個數

v. Seg8: 顯示**可用的**炸彈鳥個數

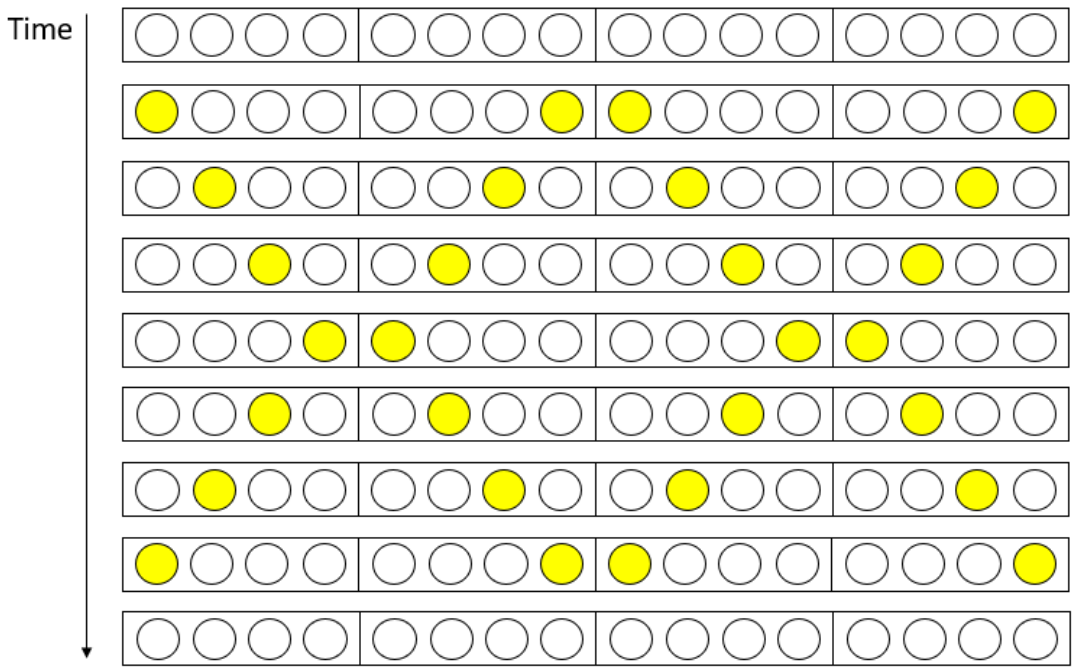
註: “可用”個數，代表該種類鳥還未發射的個數，即剩餘的個數。

(5) Output: LED

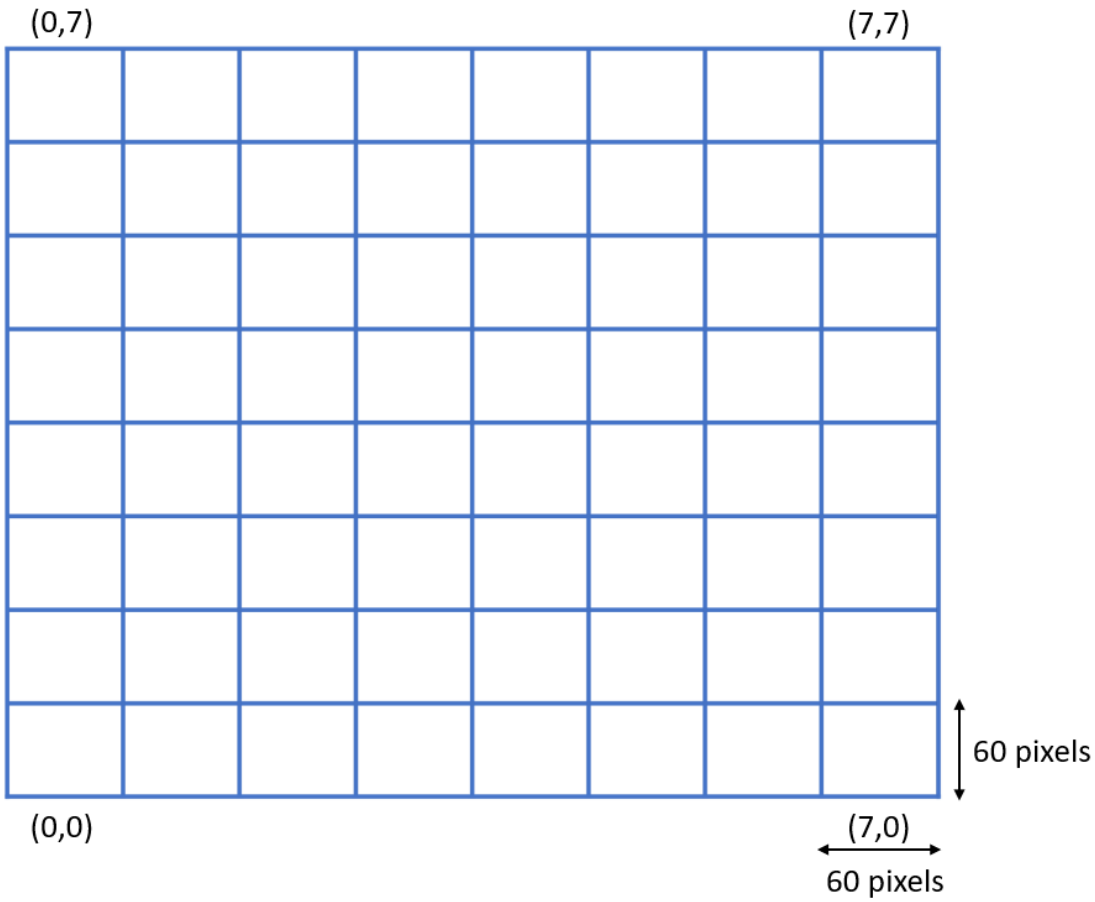
i. 勝利時閃爍方式(切換頻率為 1Hz)，燈要持續**循環閃爍**



失敗時(切換頻率為 2Hz)，亮完一輪後燈要全暗



(6) Output: 螢幕(格線顏色及圖案可自行決定)



地圖使用 480 pixels * 480pixels，正方形邊長為 60 pixels * 60 pixels，格線(藍色線條)寬度為 4 pixels。

3. 遊戲規則(難度一)：

(1) **地圖設計:**

第一關地圖必須要有以下的物件，且第一關地圖障礙物設計如圖 3 所示。

		x1	x1
為發射區，座標範圍為(0,0)~(0,2)發射前小鳥只能用S4、S2在此區域內上下移動。	為木頭，**所有鳥類均可破壞**，破會後會消失。(第二關可自行設計擺放位置)	憤怒鳥	快速鳥

(2) 飛行高度: Reset 後數值為 1，有效值為 1~5，其值為 1 時按 S0 不會改變飛行高度數值；其值為 5 時按 S3 不會改變飛行高度數值。

(3) 彈道最高點: 為小鳥在發射區的 y 座標加上 Seg 5 的數值，舉例來說: 小鳥一開始在(0,1)，飛行高度設定為 3，則小鳥的彈道最高點即為 y=4。

(4) **憤怒鳥:** 按下 S1 發射鈕後，運動軌跡為每隔 1 秒座標會向右與向上各加 1，直到**彈道最高點後**，改為每個 clock 座標 x 加 1、座標 y 減 1。遇到以下 3 種情況才會**停止運動**並留在原地:

a. 與豬重疊

b. 與第一塊木頭重疊

c. 下一個 clock 會撞到邊界

(5) **快速鳥:** 運動軌跡為水平線，即發射後 y 座標不會變，只有 x 座標每 0.5 秒向右移動 1 格，其可撞破路徑上所有木頭，不論數量，撞完後繼續維持運動，遇到以下 2 種情況才會停止運動並留在原地:

a. 與豬重疊

b. 下一個 clock 會撞到邊界

(6) 勝利條件: 發射完所有的小鳥前，清除地圖上所有的木頭。發射完最後一隻鳥，剛好清除所有木頭，也算獲勝。

(7) 按下 Reset(P15)後，Seg4~8 預設值如圖 1 所示、Seg1 由 Switch 1 決定、LED 全暗。

(8) 用完的鳥(該鳥類的個數歸零)，不會顯示在發射區，除非 switch 選擇新的鳥種，且該鳥種的數量不為 0。

(9) Example:

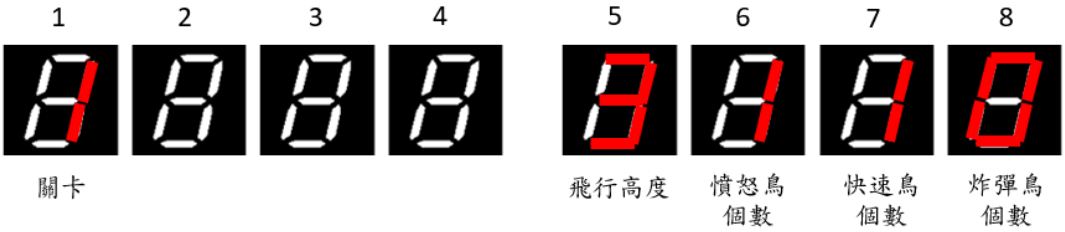


圖 2 設定飛行高度

按下 Reset(P15)後，螢幕顯示如圖 3 所示**(紅色座標及紅色箭頭不用顯示)**，Switch 選擇為憤怒鳥，其初始位置在(0, 0)，設定發射位置為(0, 0)，設定飛行高度為 3(如圖 2)，則其飛到(0+3, 0+3)後便開始會下墜，如**紅色箭頭**所示，其會飛到原先木頭的位置，如圖 4。憤怒鳥用完了，所以 Seg 8 數量歸 0，如圖 5。因 Switch 未更動，因此發射區不會有任何鳥顯示。

鳥在發射區的預設位置只有在 Reset 時有規定在(0, 0)，後續要發射的鳥可自行決定要放在發射區何處。

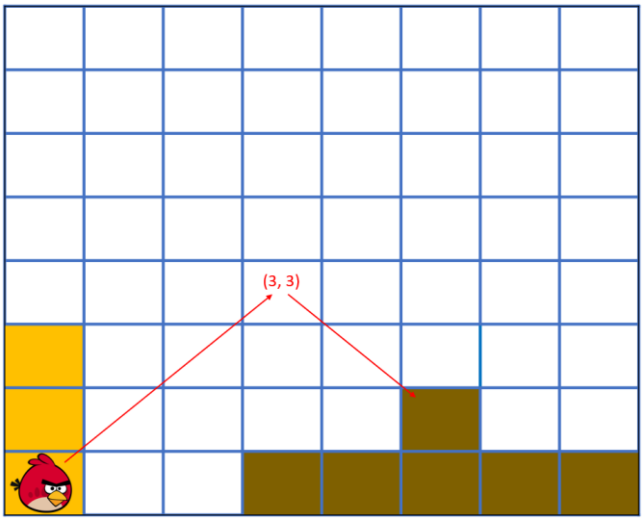


圖 3 遊戲初始畫面

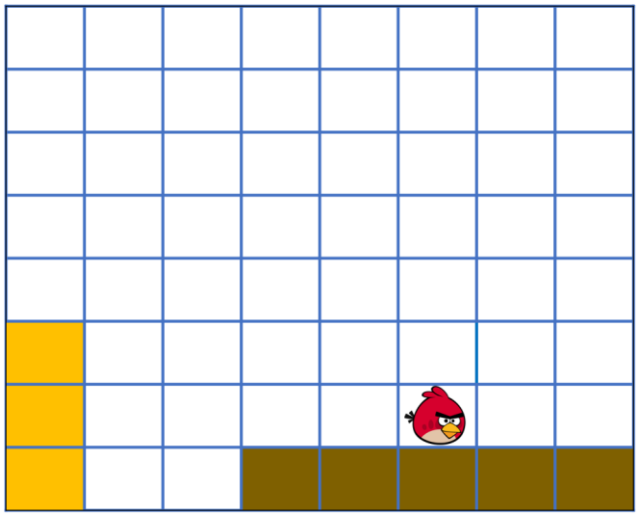


圖 4 炸彈鳥碰到木頭停止運動

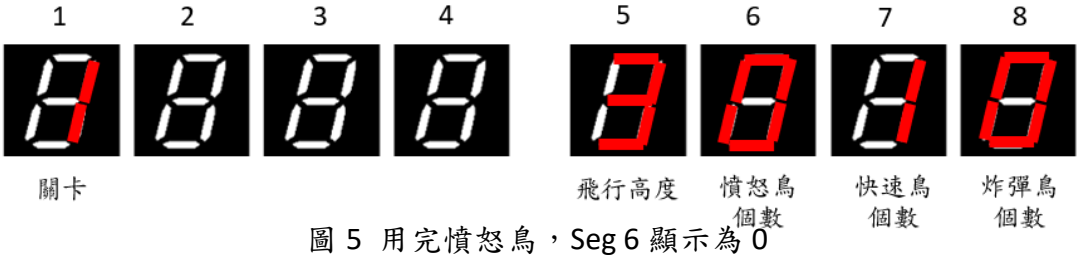


圖 5 用完憤怒鳥，Seg 6 顯示為 0

假設選用快速鳥，因為其不須調整飛行高度，因此 Seg 5 可隨意顯示有效範圍內(1~5)的數值，不會算分。若快速鳥設定的發射位置為(0,0)，其飛行軌跡如圖 6 所示，會一路撞破路徑上的所有木頭，停在邊界。

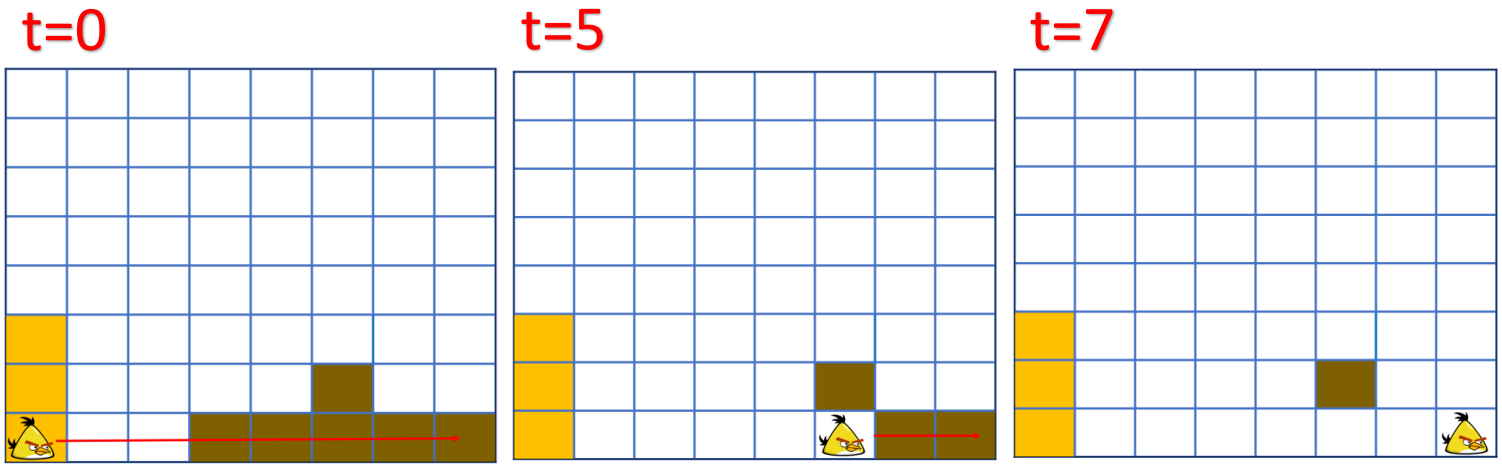
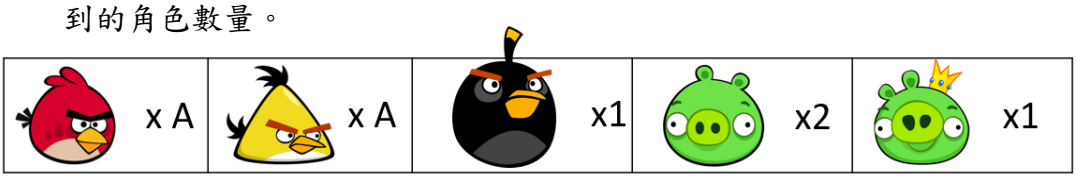


圖 6 快速鳥發射情境

4. 遊戲規則(難度二)：

(1) 地圖設計沿用難度一(1)，障礙物可隨意擺設，但**至少放置 7 塊木頭**。發射區變為 L 型，如圖 8。但新增一隻皇冠豬，打到皇冠豬，地圖上所有的豬均會從地圖消失，直接獲勝，開始閃爍 LED 燈。以下為難度二需用到的角色數量。



(2) Switch 3、4 改為設定憤怒鳥與快速鳥的個數，Switch3、4 的有效值為 00、01、10。例如，Switch3、4=(10)，則 A=2，會使得憤怒鳥與快速鳥的初始個數均為 2，而炸彈鳥的個數則固定為 1。

(3) **炸彈鳥:** 基本規則與憤怒鳥相同(參照憤怒鳥停止運動之 3 種情況)，每隔 1 秒運動(參照憤怒鳥運對軌跡)。差別是**停止運動後**，會炸掉以自己為中心的九宮格內之其餘物體，被炸毀的物體會消失，只留下炸彈鳥。

(4) 改為以鍵盤的(R, Y, B)鍵來切換選擇憤怒鳥(紅色)、加速鳥(黃色)或炸彈鳥(黑色)。

(5) Switch 2 turn on 時可將快速鳥改為垂直發射。只有快速鳥可以使用 Push Button (S3)、(S0)調整在發射區的左右位置，且在選用快速鳥後，Seg 5 要改為顯示發射方向(如圖 7)；選用憤怒鳥與炸彈鳥時，Seg 的顯示內容則沿用關卡一，顯示飛行高度。

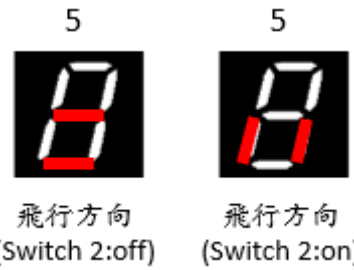


圖 7 選用快速鳥後，Seg 5 要顯示的內容

(6) 勝利條件: 用完所有鳥前達成以下**任一**目標:

a.**打死皇冠豬**

b.打死所有一般豬

(7) Example:

Switch 2 turn on，並選擇從(0,0)發射，在射到皇冠豬後，快速鳥會停在皇冠豬原先的位置，停止後的下一個 clock，其他豬會消失且 LED 開始閃爍。

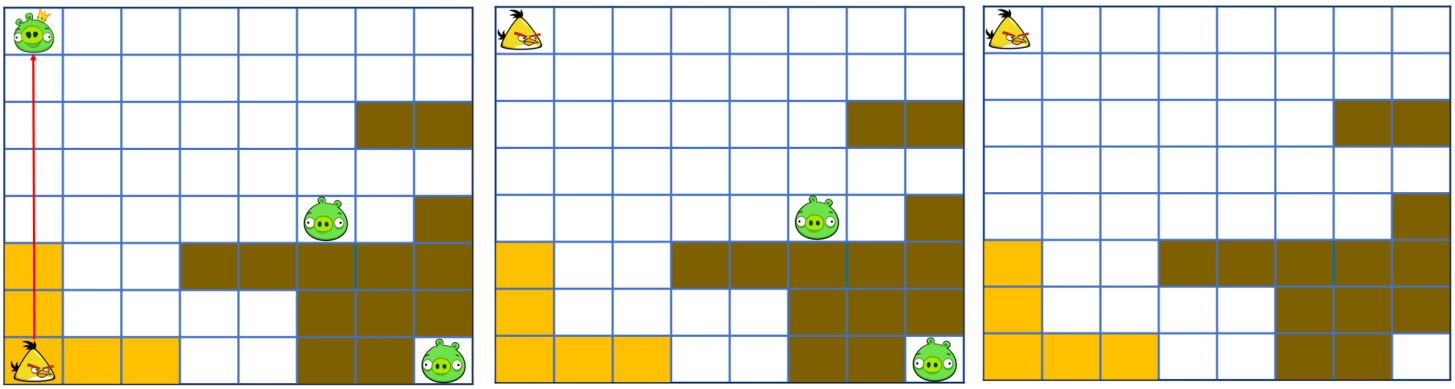


圖 8 皇冠豬場景說明

若選擇炸彈鳥，並設定飛行高度為 4，從(0,0)發射，如圖 8，則其飛到(0+4, 0+4)後便開始會下墜，如紅色箭頭所示，其會飛到原先豬的位置，隨後在下一個 clock 爆炸，以炸彈鳥為中心的九宮格方塊消失，炸彈鳥則停在原地。若該種鳥有剩餘的數量，會在發射區繼續出現，因炸彈鳥用完了，所以在切換 switch 前，發射區不會顯示任何鳥類。

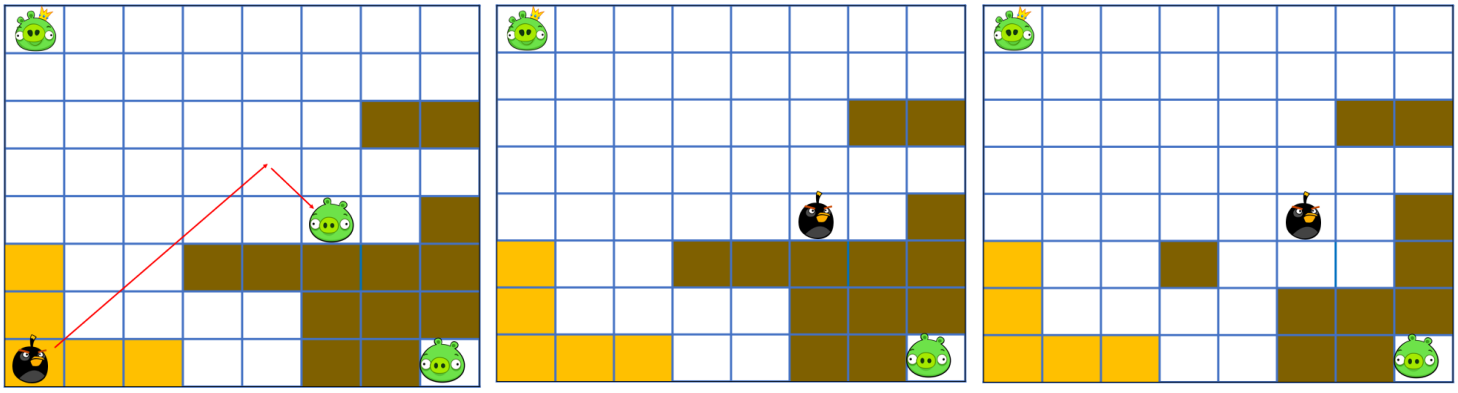
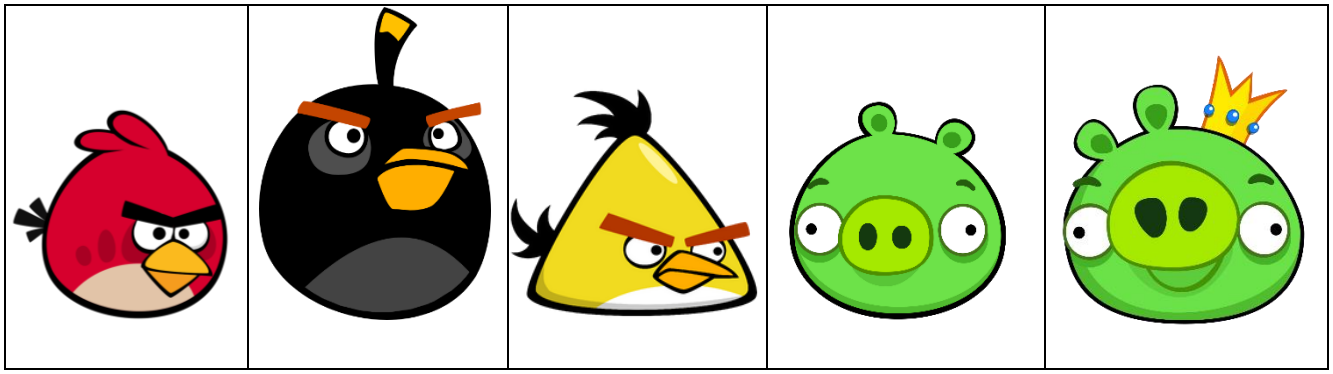
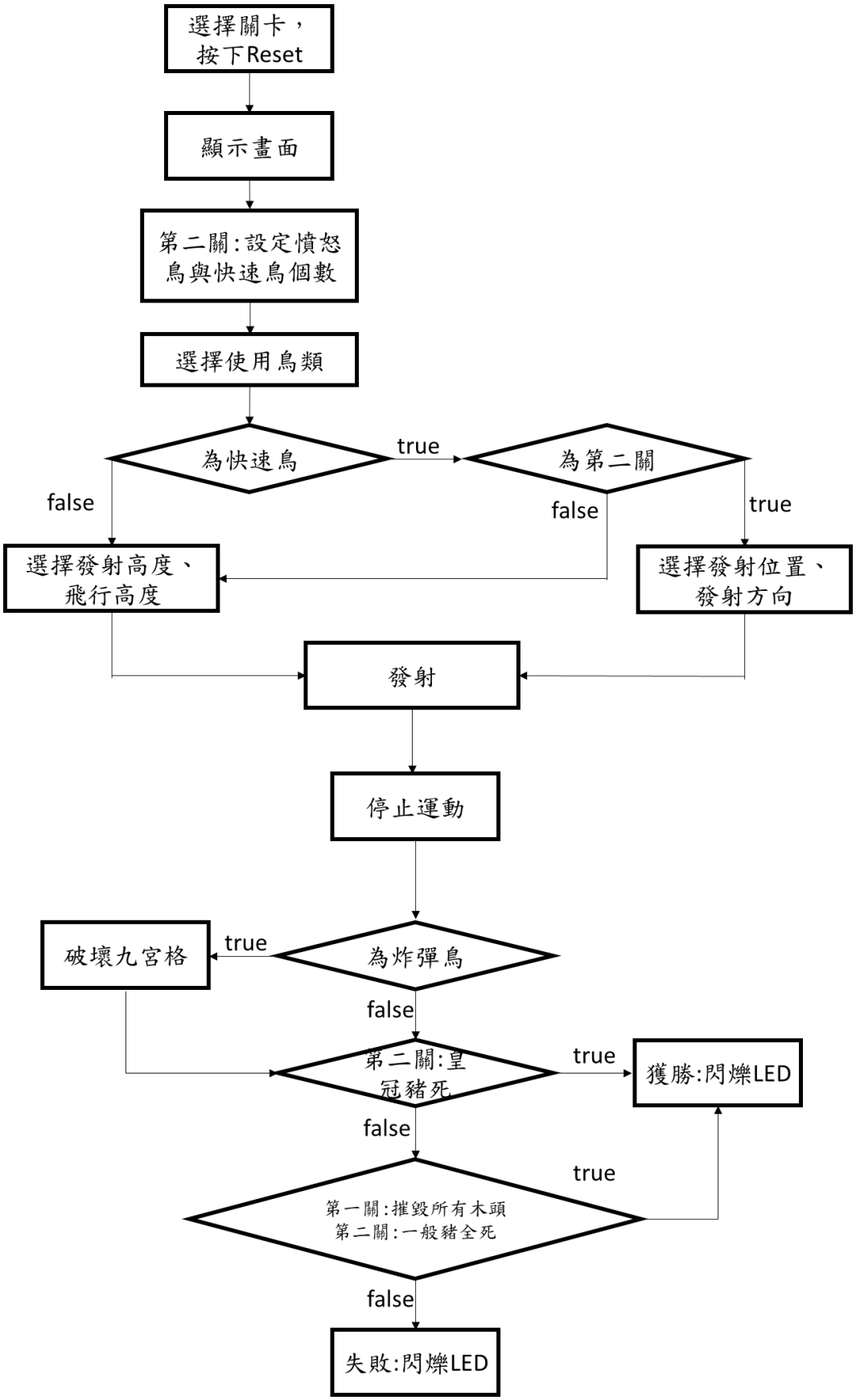


圖 9 炸彈鳥發射情境

角色圖片範例:



參考流程：


選擇關卡，
按下Reset
顯示畫面
第二關:設定憤怒
鳥與快速鳥個數
選擇使用鳥類
為快速鳥
true
為第二關
false
false
true
選擇發射高度、
飛行高度
選擇發射位置、
發射方向
發射
停止運動
破壞九宮格
true
為炸彈鳥
false
第二關:皇
冠豬死
true
獲勝:閃爍LED
false
true
第一關:摧毀所有木頭
第二關:一般豬全死
false
失敗:閃爍LED

5. 評分標準：

(1) 關卡一(55%)：

i. 可正確設定發射高度(5%)

ii. 可正確設定飛行高度(5%)

iii. Seg 數字顯示正確 10%)

iv. 可正確選擇要發射的鳥(5%)

v. 可 Reset 且正確顯示初始畫面(5%)

vi. 憤怒鳥發射後能正確移動與停止(5%)

vii. 快度鳥能正確移動與停止(5%)

viii. 撞邊界停止且不會超過邊界(5%)

ix. 勝利時 LED 正確閃爍(5%)

x. 失敗時 LED 正確閃爍(5%)

(2) 關卡二(45%)：

i. 快速鳥可切換水平發射與垂直發射(5%)

ii. 快速鳥可調整發射區水平座標(5%)

iii. 炸彈鳥發射後能正確移動與停止(5%)

iv. 炸彈鳥停止後能正確引爆(5%)

v. Switch3、4 可正確設定憤怒鳥與快速鳥個數(5%)

vi. Seg 5 正確顯示快速鳥發射方向(5%)

vii. 用(R、B、Y)鍵切換要使用的鳥(5%)

viii. 按下按鍵 Q 可將剩餘鳥全變成炸彈鳥(5%)

ix. 殺死皇冠豬直接獲勝，閃爍勝利 LED(5%)

6. 報告繳交：

(1) Report: Source code

(2) FPGA Demo (Source code 與 Demo 結果明顯不一致者將取消兩者成績)

(3) 說明同組二人分工分配方式，與所占全部工作量(100%)之比重

7. 負責助教：

林智賢 jimmy0678@gmail.com